

Lenta Tech LIFE HACK

Полка под
контролем:
создайте решение
для Lenta Tech



Lenta Tech <> Life Hack {} smart retail {}



AI core cloud.sync()



smart retail {} AI core



Life Hack {} smart



AI core cloud.sync()



Life Hack {}



Аннотация

lentotech

при поддержке
CHANGELLENGE

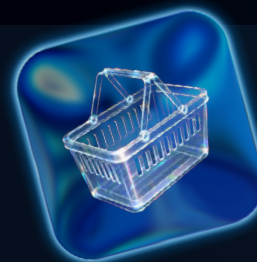
Lenta Tech предлагает вам разработать решение на базе компьютерного зрения для автоматического распознавания ценников. Представьте: робот движется вдоль полки, снимает торговый зал на видео, а ваша задача – превратить этот поток кадров в структурированные данные. Это возможность создать решение, которое станет частью цифровой инфраструктуры магазина: ускорить контроль полки, повысить качество данных и открыть путь к новым сценариям автоматизации в ретейле. Продемонстрируйте сильный технический подход и создайте решение, пригодное для масштабирования на реальные магазины.

Оглавление



Введение

4



О компании

6



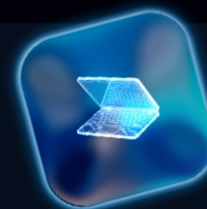
Как сегодня устроен
контроль полки и где
в нем появляется робот

7



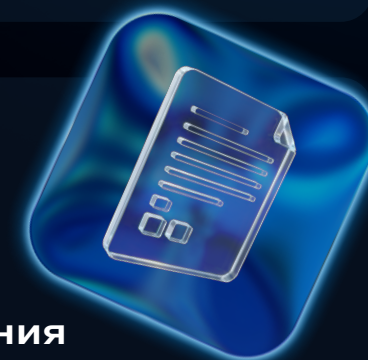
Виды ценников

8



Удаленные серверы

9



Приложения

10

Lenta Tech развивает инструменты автоматизации в магазине и рассматривает технологии компьютерного зрения как одно из перспективных направлений для повышения качества контроля полки. В компании уже тестируются решения видеоаналитики для отдельных сценариев, и следующим шагом становится поиск подходов, которые можно адаптировать под мобильные источники данных, в частности под съемку с робота, движущегося вдоль стеллажей.

Для бизнеса такая задача важна, поскольку автоматическое извлечение информации с ценников может стать частью более широкого процесса цифрового мониторинга торгового зала. Подобный инструмент позволит ускорить проверку выкладки, повысить доступность данных о состоянии полки и создать технологическую базу для последующего развития смежных сценариев контроля и аналитики в магазине.



Постановка задачи

Разработайте программное решение для автоматического распознавания ценников с видеопотока робота. Для этого:

1. Проанализируйте входные данные: видео стеллажей, снятые роботом. Выполните предобработку.
2. Реализуйте пайплайн, который детектирует ценники на кадрах и распознает максимальное количество ключевых параметров (см. подробнее в приложении «[Образ результата](#)»). По итогам работы сформируйте файл .csv, где для каждого обнаруженного ценника будут указаны распознанные поля согласно приложению.
3. Создайте работающий пользовательский интерфейс, где можно загрузить видео с робота и скачать .csv с результатом распознавания.
4. Подготовьте презентацию:
 - добавьте титульный слайд с названием решения и названием команды;
 - добавьте слайд с составом команды (именами участников, ролями, контактами);
 - представьте результат анализа задачи и особенностей входных данных;
 - опишите архитектуру своего решения и логику пайплайна;
 - продемонстрируйте примеры работы интерфейса и выходного датасета;
 - проанализируйте ограничения подхода и предложите идеи по масштабированию решения;
 - приложите ссылку на репозиторий с исходным кодом решения (включая все файлы исходного кода, подробный README.md с описанием архитектуры решения, и инструкцию, достаточную для воспроизведения, по локальному развертыванию решения);
 - приложите ссылку на задеплоенное решение для демонстрации его работы.

Ограничения

1. Допустимо использование готовых моделей и библиотек, при условии что они могут быть развернуты локально.
2. Использование внешних онлайн-сервисов, облачных API и инструментов, которые нельзя воспроизвести в контуре компании, не допускается.
3. Модель должна быть относительно легковесной и пригодной к запуску на ограниченных вычислительных ресурсах. При этом тяжелые локально разворачиваемые модели не запрещены полностью, если команда может обосновать их применимость.
4. Ручная разметка данных участниками не допускается — разрешены только автоматические методы.

Критерии успешного решения

1. Решение корректно распознает ценники на видео и извлекает из них максимальное количество ключевых параметров, предусмотренных в задании.
 - Итоговая метрика успешности решения определяется как доля ценников с контрольного видео, точность распознавания для которых составляет не менее 80%, от общего числа ценников.
2. Результат выдается в понятном, структурированном формате .csv.
3. Наличие работающего задеплоенного решения (публичной ссылки на работающий пользовательский интерфейс, доступной без дополнительной авторизации) дает дополнительное преимущество при оценке.
4. Команда демонстрирует разумную архитектуру, решение может работать в локальном контуре без опоры на внешние онлайн-сервисы.
5. Подход масштабируем и может быть адаптирован под разные типы стеллажей и форматы ценников. Дополнительным плюсом будет работа решения в условиях ограниченных вычислительных ресурсов.

Пространство решений

1. Допускается использование любых методов детекции объектов и распознавания текста, а также их комбинаций.
2. Разрешено применять предобученные модели с открытыми лицензиями при условии их локального развертывания (без обращения к облачным API, см. раздел Ограничения).
3. Язык реализации и инструменты не регламентируются, решение должно быть воспроизводимым (предпочтительно скриптовые языки с четкими инструкциями по запуску).
4. Пользовательский интерфейс может быть реализован с использованием любых open-source-фреймворков и библиотек, обеспечивающих загрузку видео и интерактивный просмотр результатов.
5. Приветствуется оптимизация под формат rknn (int8).



О компании

lentotech

при поддержке
CHANGELENGE

Lenta Tech — IT-бренд ведущей федеральной сети «Группа Лента», отвечающий за разработку и развитие цифровых продуктов, данных и технологической инфраструктуры ретейлера. В фокусе компании — передовые технологии, качество сервисов и их надежность.

Lenta Tech работает на стыке **ритейла, данных и продуктовой разработки**. Компания развивает решения в ценообразовании, логистике, коммерции и маркетинге, а в ее технологическом стеке используются Go, PHP, Flutter, Node.js, .NET, React, Angular, Vue, Python, а также ClickHouse, Hadoop, Greenplum, Airflow, Docker, Kubernetes, Kafka и другие инструменты промышленной разработки.



Более 6 тысяч магазинов — масштаб розничной сети группы, для которой Lenta Tech развивает цифровые решения и технологическую инфраструктуру.



Сеть очень быстро растет, приобретает новые бренды, и это требует высокой скорости масштабирования цифровых решений и их адаптации под разные форматы магазинов.



№ 1 в цифровизации клиентского опыта среди российских ретейлеров по оценке аналитического центра «Сколково» (2025).



Более 96% транзакций по картам лояльности используются в аналитическом инструменте BIRD, разработанном сотрудниками Lenta Tech, что позволяет строить решения на основе реального поведения клиентов и развивать персонализацию.



Снижение ручных корректировок на 80% — результат внедрения цифровых решений для управления автопарком, демонстрирующий эффект от автоматизации внутренних процессов.

Как сегодня устроен контроль полки и где в нем появляется робот

lentotech

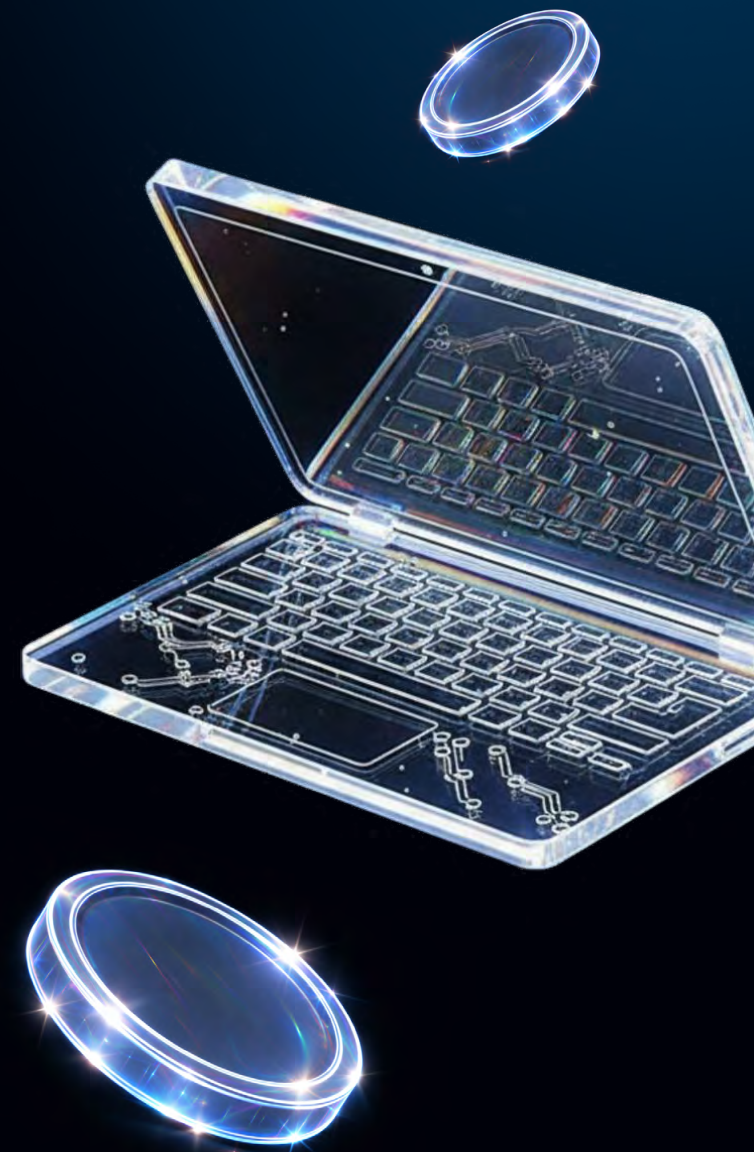
при поддержке
CHANGELENGE

Контроль полки — один из важных процессов в ретейле, от которого напрямую зависят доступность товара, корректность ценников и качество клиентского опыта. На практике задача сводится к тому, чтобы вовремя обнаруживать пустоты на полке, следить за наличием нужного ассортимента, проверять корректность размещения ценников и быстро передавать информацию сотрудникам магазина.

В «Группе Лента» уже используются решения видеоаналитики для этого сценария. В 2025 году компания начала внедрять систему видеораспознавания товаров на полках после успешного тестирования в восьми супермаркетах Москвы¹. **Стационарные камеры** были установлены в секциях с безалкогольными напитками, водой и молочными продуктами. Система в реальном времени отслеживала наличие товара на полке и передавала сигнал сотруднику, если требовалось пополнение. Это позволило **сэкономить до 40% рабочего времени** сотрудников, которое ранее тратилось на выкладку.

При этом видеоаналитика может использоваться для контроля корректности ценника или его отсутствия, а в случае нехватки остатков — для передачи информации в систему автозаказа.

Следующий шаг в развитии такого подхода — переход от стационарных камер к мобильным источникам данных. Именно в этой точке появляется **робот**. В отличие от стационарной камеры он может перемещаться вдоль стеллажей и собирать видеопоток по всей зоне магазина.



¹https://new-retail.ru/novosti/retail/super_lenta_masshtabiruet_vnedrenie_videoraspoznavaniya_tovarov_na_polках/

Виды ценников



В торговых залах используются различные типы ценников, которые различаются по формату, размеру, цветовому оформлению и содержанию. Один и тот же товар может сопровождаться разными типами ценников в зависимости от категории, способа выкладки и текущих бизнес-задач.

Ценники могут иметь разный размер (от компактных форматов до крупных А3/А4), ориентацию (вертикальную или горизонтальную), а также различаться по визуальному оформлению. В частности, в магазинах используются ценники разных цветов, которые могут соответствовать отдельным товарным категориям или сценариям использования.

Кроме того, один и тот же тип ценника может иметь несколько визуальных вариаций: различаться по формату отображения цены (за штуку, за вес), наличию дополнительных элементов (например, период действия акции), а также расположению информации на самом ценнике.

Примеры шаблонов ценников «Ленты», их вариаций и расшифровки приведены в приложении по [ссылке](#).



Удаленные серверы

Мы советуем вам сразу задеплоить ваше решение на удаленный сервер. Не забудьте перед этим сохранить ваш код в открытом репозитории для проверки.

Ниже — несколько примеров провайдеров с бюджетными/бесплатными тарифами на вычислительные мощности.

Фронт/edge-функции

- **Vercel** — удобный хостинг для фронта с поддержкой serverless- и edge-функций. Из коробки есть превью каждого PR, поэтому удобно быстро катать фичи. Идеален для Next.js, но спокойно тянет любой SPA/SSR ([Vercel](#)).
- **Cloudflare Pages + Workers** — статика едет через глобальный CDN, а логика — в edge-функциях. Для кеширования, аутентификации и легкого прокси — почти идеальный вариант. Плюс можно подключать их KV/Hyperdrive/D1, если нужно простое хранилище ([Cloudflare Docs](#)).
- **Netlify** — быстрый старт для статического сайта или SPA с простыми функциями на бэке. Если не требуется низкая латентность по всему миру и сложные edge-сценарии, этого достаточно ([Netlify](#)).
- **Firebase Hosting** — минимум настройки и тесная связка с Cloud Functions и Firestore. Хорош, когда хочется собрать прототип в одном месте, без контейнеров и оркестрации ([Firebase](#)).

Бэкенд/контейнеры

- **Render** — поднимает веб-сервисы по Docker или Buildpacks, умеет фоновые воркеры и cron, дает бесплатные инстансы и Postgres для MVP. Подходит, если нужен привычный API и задачи в фоне ([Render](#)).
- **Fly.io** — деплой ближе к пользователю с тонкой настройкой регионов и stateful-сервисов. Гибко, но порог входа выше и тарификация usage-based ([fly.io](#)).
- **Koyeb** — serverless-контейнеры с scale-to-zero и автоскейлом. Неплохой бесплатный старт, чтобы дешево крутить API/воркеры ([Koyeb](#)).
- **Northflank** — PaaS с пайплайнами, джобами и аддонами. В бесплатной «песочнице» можно держать пару сервисов и задач — удобно для рет-проектов и тестов ([Northflank](#)).
- **Replit Deployments** — «написал в браузере — задеплоил». Для быстрых демо годится и на бесплатном старте, но для постоянного хостинга обычно требуется платный план ([Replit](#)).
- **Hugging Face Spaces** — специализированная платформа для ML-демо (Gradio, Streamlit, Docker). Бесплатный CPU-хостинг, отлично подходит для распознавания ценников на видео с выдачей CSV. Простой деплой через Git ([Hugging Face Spaces](#)).

ОПИСАНИЕ ВХОДНЫХ ДАННЫХ

Для работы вам предоставлен public-набор видеозаписей, полученных с робота, движущегося вдоль стеллажей в торговом зале в реальных условиях съемки.

Видеоматериалы охватывают разные зоны магазина, такие как стеллажи с алкогольной продукцией, молочными товарами, медом, джемами, сиропами.

Сценарии движения робота:

- С остановками — робот фиксируется перед каждой полкой.
- Без остановок — непрерывное движение вдоль стеллажа.

Видео доступны по [ссылке](#).



Особенности съемки:

- Освещение смешанное (естественный свет + светильники магазина), возможны блики и тени.
- Ценники расположены на разной высоте и под разными углами к камере.
- Часть ценников может быть частично перекрыта товаром или другими элементами полки.
- В некоторых зонах робот снимает сквозь стеклянное ограждение.

ОБРАЗ РЕЗУЛЬТАТА

В выходном датасете необходимо предусмотреть следующие поля. Каждая строка должна соответствовать одному уникальному обнаруженному ценнику на видео:

1. Данные с ценника:

- filename — имя видеофайла;
- product_name — наименование товара;
- price_default — цена без карты;
- price_card — цена по карте;
- price_discount — цена по акции;
- barcode — штрихкод;
- discount_amount — размер скидки;
- id_sku — артикул;
- print_datetime — дата и время печати;
- code — код зоны выкладки;
- additional_info — дополнительная информация с ценника;
- color — цвет ценника;
- special_symbols — тип выкладки;
- frame_timestamp — время в миллисекундах от начала видео, на котором зафиксирован ценник;
- x_min — координата левого верхнего угла по горизонтали (в пикселях);
- y_min — координата левого верхнего угла по вертикали;
- x_max — координата правого нижнего угла по горизонтали;
- y_max — координата правого нижнего угла по вертикали.

2. Данные из QR-кода:

- qr_code_barcode — штрихкод. Поле в QR: barcode/b;
- price1_qr — цена 1. Поле в QR: price1/p1;
- price2_qr — цена 2. Поле в QR: price2/p2;
- price3_qr — цена 3. Поле в QR: price3/p3;
- price4_qr — цена 4. Поле в QR: price4/p4;
- wholesale_level_1_count — оптовый порог 1, количество товара. Поле в QR: wholesaleLevel1Count/wL1C;
- wholesale_level_1_price — оптовый порог 1, цена. Поле в QR: wholesaleLevel1Price/wL1P;
- wholesale_level_2_count — оптовый порог 2, количество товара. Поле в QR: wholesaleLevel2Count/wL2C;
- wholesale_level_2_price — оптовый порог 2, цена. Поле в QR: wholesaleLevel2Price/wL2P;
- action_price_qr — акционная цена. Поле в QR: actionPrice/aP;
- action_code_qr — код акции. Поле в QR: actionCode/aC.

Если какой-либо из перечисленных параметров отсутствует на конкретном ценнике, в поле в выходном .csv напишите «нет». Если не распознан, оставьте поле пустым.

CHALLENGE >>

Кейс написан и опубликован
Changellenge >> —
ведущей организацией
по кейсам в России.

www.changellenge.com
info@changellenge.com
vk.com/changellengeglobal

lenta@tech

Кейс создан по заказу
ООО «ЛЕНТА ТЕХ»

<https://lenta.tech/>

